

Audition pour un poste en didactique

Alba Marina MÁLAGA SABOGAL

2020-06-02

Intégration à l'ADEF

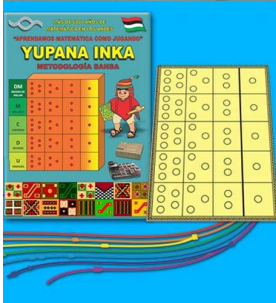
Quelques projets de recherche :

Primaire	Nombres avec la yupana inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

EAST : Rôle des artefacts dans l'efficacité de l'éducation scientifique et technologique

Axe thématique « outils et instruments pour l'enseignement ».

Yupana Inca



Expérience d'initiation à l'addition et à la multiplication

L'impression 3D



Vecteur de compréhension de la géométrie.

Le raisonnement mathématique avec $\text{L}\exists\forall\text{N}$

$\text{L}\exists\forall\text{N}$: un assistant de preuves

Partenariat avec le département de mathématiques d'Orsay (P. Massot).

Données : cours « Introduction aux mathématiques formalisées » en L1 Math-Info à la faculté des Sciences d'Orsay.

Définition

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, et soit x_0 un nombre réel. On dit que f est continue en x_0 si $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, |x - x_0| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$

```
def continue_en (f :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ) (x0 :  $\mathbb{R}$ ) : Prop :=  
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, |x - x_0| \leq \delta \rightarrow |f\ x - f\ x_0| \leq \varepsilon$ 
```

Définition

Une suite u de nombres réels tend vers un réel x_0 si

$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |u_n - l| \leq \varepsilon$.

```
def limite_suites (u :  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ) (l :  $\mathbb{R}$ ) : Prop :=  
 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n \geq N, |u\ n - l| \leq \varepsilon$ 
```

Mes compétences et les thématiques de l'ADEF

Je suis maker.

Je crée et j'étudie des objets mathématiques.

Ces objets peuvent devenir ensuite des instruments dans des situations d'enseignement -apprentissage.

Ces instruments, par la suite, seront générateurs de projets de recherche en didactique.

Par conséquent, l'équipe qui me correspond le mieux à l'ADEF est l'équipe EAST.

Intégration à l'Inspé

Motivée par les questions éducatives

- suivi deux MOOC sur l'éducation
 - eFan Maths session 2 (ESPÉ de Lyon et autres partenaires)
 - projet « Objets mathématiques imprimés en 3D »
 - Design and Development of Educational Technology (MIT)
 - projet « Plagiarism prevention »



- interactions avec des enseignants :
 - salons et festivals
 - fêtes de la science
 - visites en classes
 - et aussi dans les MOOC

Formation des professeurs des écoles

Trois étapes (programmes sur Eduscol) :

- cycle 1 – apprentissages premiers
- cycle 2 – apprentissages fondamentaux
- cycle 3 ($\frac{2}{3}$) – consolidation

Formation professionnalisante donc équilibre entre :

- besoins du métier
- approche scientifique
- préparation aux concours

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre :

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques placées dans le monde

Formation des professeurs certifiés

Collège : - cycle 3 ($\frac{1}{3}$) – consolidation - cycle 4 – approfondissements

Lycée général et technologique

Formation professionnalisante donc équilibre entre :

- besoins du métier
- approche scientifique
- préparation aux concours

Formation interdisciplinaire donc équilibre entre :

- s'assurer d'une maîtrise des mathématiques fondamentales
- former à un enseignement des mathématiques qui aident à comprendre le monde

Mise en relation entre mon parcours et la formation des enseignants

Mon

parcours

Applications à la formation des enseignants

Impression
3D

Usages en classe de la conception et de
l'impression 3D

Propositions pour SFERE-Provence

Projets de recherche

Les projets de recherche déjà présentés :

Primaire	Nombres avec la yupana inca
Secondaire	Géométrie avec l'impression 3D
Supérieur	Le raisonnement mathématique avec LEAN

pourraient bénéficier d'une collaboration dans Sfere au delà de l'ADEF, par exemple avec l'I2M et l'IREM de Marseille.

Colloques et rencontres

Expérience

2015 : Médiation scientifique et plateformes de partage

2020 : Outils logiciels pour les mathématiques et l'illustration

Propositions

- Rencontre interrogeant la médiation, ses usages et ses effets
 - suite du projet 1.3. cartographie de la relation entre l'éducation, la médiation, les expériences artistique et scientifique et le développement de la personne, 2018
- Ateliers Software Carpentry
 - formation à des compétences informatiques pour la recherche.

Médiation scientifique



Une autre exposition Imaginary à Marseille avec une approche de recherche didactique.

Questions ?

continuité et
ouverture dans la
recherche

intérêt en médiation
scientifique

un vrai souci de
l'accessibilité

enseignement dans
le respect

fibres « maker »

parcours polyvalents

J'ai à cœur de m'intégrer dans la recherche à l'ADEF, dans l'enseignement à l'Inspé et dans le bain interdisciplinaire de Sfere-Provence.

